



Limites et continuité

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Manipuler la définition formelle (en ε) de la limite et l'utiliser dans des démonstrations simples.
- Calculer des limites en levant les formes indéterminées (terme dominant, conjugué, limites trigonométriques, encadrement avec la partie entière).
- Étudier la continuité en un point, sur un intervalle, et construire un prolongement par continuité.
- Exploiter le lien entre suites et continuité, notamment pour les suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Démontrer l'existence et l'unicité de solutions d'équations par le théorème des valeurs intermédiaires, et encadrer une solution par dichotomie avec une précision donnée.
- Appliquer le théorème de la bijection, étudier une fonction réciproque, et maîtriser la fonction racine n -ième et les puissances rationnelles.

1 La notion de limite : définitions formelles

→ Limite finie en un point

■ Limite finie en un point (définition en ε)

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a , et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f **admet ℓ pour limite en a** , et on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, lorsque :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in D_f) \quad 0 < |x - a| < \alpha \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit : on peut rendre $f(x)$ aussi proche de ℓ que l'on veut, à condition de prendre x suffisamment proche de a .

★ Unicité de la limite

Si f admet une limite en a , cette limite est **unique**.

Démonstration. Supposons que f admette deux limites $\ell \neq \ell'$ en a , et posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2} > 0$. Il existe $\alpha_1 > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha_1 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$, et $\alpha_2 > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha_2 \implies |f(x) - \ell'| < \varepsilon$. Pour $0 < |x - a| < \min(\alpha_1, \alpha_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$|\ell - \ell'| \leq |\ell - f(x)| + |f(x) - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|,$$

ce qui est absurde. Donc $\ell = \ell'$. ■

→ Utiliser la définition en ε

Montrons avec la définition que $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

Soit $\varepsilon > 0$. On a $|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2|$. Ainsi, en choisissant $\alpha = \frac{\varepsilon}{3}$:

$$0 < |x - 2| < \alpha \implies |(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3\alpha = \varepsilon.$$

La définition est vérifiée : $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

→ Limites infinies, limites en l'infini, limites à droite et à gauche

■ Limites infinies et limites en l'infini

Avec les mêmes conventions :

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ lorsque : $(\forall A > 0)(\exists \alpha > 0) : 0 < |x - a| < \alpha \implies f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ lorsque : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists B > 0) : x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ lorsque : $(\forall A > 0)(\exists B > 0) : x > B \implies f(x) > A$.

Les définitions en $-\infty$ et pour $-\infty$ s'écrivent de façon analogue.

■ Limites à droite et à gauche

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$ (limite à **droite**) lorsque la condition de la définition est exigée seulement pour $a < x < a + \alpha$; de même à gauche avec $a - \alpha < x < a$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

→ Limites latérales distinctes

Soit $f(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. Pour $x > 1$, $f(x) = 1$; pour $x < 1$, $f(x) = -1$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) :$$

f n'admet pas de limite en 1.

📖 La fonction partie entière

La fonction **partie entière** E associe à x l'unique entier $E(x)$ tel que $E(x) \leq x < E(x) + 1$. En tout point entier n , elle vérifie $\lim_{x \rightarrow n^-} E(x) = n - 1$ et $\lim_{x \rightarrow n^+} E(x) = n$: elle n'a pas de limite en n (et n'y est pas continue). L'encadrement fondamental $x - 1 < E(x) \leq x$ est l'outil clé pour toutes les limites faisant intervenir E .

2 Calcul des limites : opérations, ordre, composition

→ Opérations et composition

★ Opérations sur les limites

Si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$ (limites finies, au même endroit), alors :

$$\lim(f + g) = \ell + \ell', \quad \lim(fg) = \ell \ell', \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'} \quad (\ell' \neq 0),$$

$$\lim |f| = |\ell|, \quad \lim \sqrt{f} = \sqrt{\ell} \quad (\ell \geq 0).$$

Les règles s'étendent aux limites infinies avec les conventions usuelles ($\ell + \infty = \infty$, etc.), **sauf** pour les quatre **formes indéterminées** :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{0}, \quad \frac{0}{0}.$$

★ Limite d'une fonction composée

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{t \rightarrow b} g(t) = c$ (où a, b, c sont finis ou infinis), alors

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c.$$

→ Composée

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x^2 + 1}{x^2 + 3}}$.

D'abord la limite interne (forme $\frac{\infty}{\infty}$, on factorise par x^2) :

$$\frac{4x^2 + 1}{x^2 + 3} = \frac{4 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4.$$

Puis, par composition avec $t \mapsto \sqrt{t}$ continue en 4 : la limite cherchée vaut $\sqrt{4} = 2$.

→ Limites et ordre

★ Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Au voisinage considéré (en $\pm\infty$ ou en un point a) :

1. si $f \geq g$ et $g \rightarrow +\infty$, alors $f \rightarrow +\infty$; si $f \leq g$ et $g \rightarrow -\infty$, alors $f \rightarrow -\infty$;
2. (**encadrement, 1^{er} théorème des gendarmes**) si $g \leq f \leq h$ et si g et h tendent vers la même limite finie ℓ , alors $f \rightarrow \ell$;
3. si $|f - \ell| \leq g$ et $g \rightarrow 0$, alors $f \rightarrow \ell$;
4. (**passage à la limite dans une inégalité**) si $f \leq g$ et si les deux limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$.

Démonstration. Démontrons le point 3 en un point a . Soit $\varepsilon > 0$. Comme $g \rightarrow 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha \Rightarrow |g(x)| < \varepsilon$. Pour ces x :

$$|f(x) - \ell| \leq g(x) \leq |g(x)| < \varepsilon,$$

ce qui est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. Le point 2 s'en déduit en remarquant que $|f - \ell| \leq \max(|g - \ell|, |h - \ell|) \rightarrow 0$. ■

→ Limite avec la partie entière – niveau SM

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} x E\left(\frac{1}{x}\right)$.

Pour $x > 0$, l'encadrement $\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$, multiplié par $x > 0$, donne

$$1 - x < x E\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $1 - x \rightarrow 1$: par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x E\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

→ Limites trigonométriques

★ Limites trigonométriques usuelles

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Démonstration. On admet l'encadrement géométrique classique, valable pour $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (comparaison d'aires dans le cercle trigonométrique) : $\sin x < x < \tan x$. En divisant par $\sin x > 0$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$, d'où $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Comme $\cos x \rightarrow 1$ en 0, les gendarmes donnent $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ (la fonction étant paire, la limite vaut aussi à gauche).

Ensuite $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \times 1 = 1$.

Enfin, avec $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}.$$

→ Deux calculs types

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 2x}$: on écrit

$$\frac{\sin 5x}{\sin 2x} = \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{5}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$: on écrit

$$\frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}.$$

→ Conjugué + racine

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ (forme $\infty - \infty$).

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Attention en $-\infty$: pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$; toute factorisation sous une racine doit en tenir compte.

→ Lever les formes indéterminées : toutes les méthodes

★ Polynômes et fractions rationnelles en l'infini

En $+\infty$ et en $-\infty$, un polynôme a la limite de son **terme de plus haut degré**, et une fraction rationnelle la limite du **quotient des termes de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + \dots + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

(Résultat obtenu en factorisant par x^n et x^m ; à **redémontrer** par factorisation si l'énoncé l'exige.)

→ Rationnelle en l'infini : les trois cas

a) Degrés égaux : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{3x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3}.$

b) Degré du haut plus grand : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$

c) Degré du bas plus grand : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + 3}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0.$

→ Forme 0/0 rationnelle : factoriser la racine commune

Calculons $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$ (numérateur et dénominateur s'annulent en 3).

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x - 2)} = \frac{x + 3}{x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow 3} \frac{6}{1} = 6.$$

Règle : quand a annule les deux membres d'un quotient de polynômes, $(x - a)$ se factorise en haut et en bas.

→ En $-\infty$ avec racine : le piège du signe

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$ (forme $\infty - \infty$: car $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Conjugué :

$$\sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $-x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et la **limite vaut 0**.

Variante par factorisation : pour $x < 0$, $\sqrt{x^2 + 1} = |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$, d'où $\sqrt{x^2 + 1} + x = -x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1\right)$: produit d'un facteur $\rightarrow +\infty$ par un facteur $\rightarrow 0$, à traiter alors par conjugué. La factorisation avec le **signe correct** de $|x|$ est le point le plus surveillé par les correcteurs.

→ Changement de variable

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$ (forme $\infty \times 0$).

Posons $t = \frac{1}{x}$: quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$, et

$$x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1.$$

📖 Tableau des réflexes selon la forme rencontrée

Situation	Méthode
Polynôme ou rationnelle en $\pm\infty$	Termes de plus haut degré (factorisation).
$\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{\infty}$ avec des polynômes	Factoriser la racine commune $(x - a)$.
$\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0}$ avec $\sqrt{}$	Expression conjuguée (attention au signe de $ x $ en $-\infty$).
$\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{0}$ trigonométrique en 0	Se ramener à $\frac{\sin X}{X}$, $\frac{\tan X}{X}$, $\frac{1 - \cos X}{X^2}$.
$\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0}$	Réécrire en quotient ou changement de variable $t = \frac{1}{x}$.
Présence de $E(x)$	Encadrement $x - 1 < E(x) \leq x$ puis gendarmes.
Présence de cos, sin bornés	Encadrer entre -1 et 1 puis gendarmes ou point 3.
Racine n -ième en $\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{0}$	Changement de variable $t = \sqrt[n]{x}$ ou conjugué cubique.

3 Continuité en un point et prolongement par continuité

■ Continuité en un point

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a . On dit que f est **continue en a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, c'est-à-dire :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in D_f) \quad |x - a| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

f est **continue à droite** en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, **continue à gauche** si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$; elle est continue en a si et seulement si elle l'est à droite et à gauche.

★ Opérations

Si f et g sont continues en a , alors $f + g$, λf , fg , $|f|$ sont continues en a ; $\frac{f}{g}$ l'est si $g(a) \neq 0$; $\sqrt{f}$ l'est si $f(a) > 0$ (ou $f \geq 0$ au voisinage). Si f est continue en a et g continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Conséquences : les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$, les fonctions rationnelles sur leur domaine, $\sin$, $\cos$ sur $\mathbb{R}$, $\tan$ sur son domaine, $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$.

■ Prolongement par continuité

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a , **sauf en** a , telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. La fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a, \\ \ell & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est continue en a : on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en a .

→ Construire un prolongement par continuité

Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$, définie sur $] -1; 0[\cup]0; +\infty[$. f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Multiplions par le conjugué :

$$f(x) = \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$$

La limite existe et est finie : f est prolongeable par continuité en 0, avec $\tilde{f}(0) = \frac{1}{2}$.

→ Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$, f est continue en 0 ; ailleurs elle est continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul. Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$.

→ Déterminer des paramètres pour rendre f continue

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ bx + 2 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Déterminons a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

Sur chacun des trois intervalles ouverts, f est polynomiale donc continue : seuls les points de raccordement 0 et 1 sont à étudier.

En 0 : $f(0) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = a$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Continuité en 0 $\iff a = 1$.

En 1 : $f(1) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = b + 2$. Continuité en 1 $\iff b + 2 = 2 \iff b = 0$.
Conclusion : $a = 1$ et $b = 0$.

4 Suites et continuité

★ Image d'une suite convergente

Soit (u_n) une suite telle que $u_n \rightarrow a$, et f une fonction **continue en a** (avec $u_n \in D_f$). Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a).$$

★ Limite d'une suite récurrente

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) **converge** vers ℓ et si f est **continue en ℓ** , alors ℓ est un **point fixe** de f :

$$f(\ell) = \ell.$$

Démonstration. Puisque $u_n \rightarrow \ell$ et f est continue en ℓ , on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$. Or $f(u_n) = u_{n+1}$, et la suite (u_{n+1}) converge vers la même limite ℓ que (u_n) . Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. ■

→ Schéma type bac SM

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On suppose démontré (par récurrence) que $0 \leq u_n \leq 2$ et que (u_n) est croissante. Justifions la convergence et déterminons la limite.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \in [0; 2]$ (théorème de la convergence monotone). La fonction $f(t) = \sqrt{t + 2}$ est continue sur $[0; 2]$, donc ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$: $\boxed{\ell = 2}$.

🚫 Erreur à éviter

L'équation $f(\ell) = \ell$ ne donne la limite *que si l'on a déjà prouvé la convergence*. Résoudre le point fixe sans justifier la convergence (monotonie + borne, ou $|f'| \leq k < 1$) ne rapporte aucun point.

5 Continuité sur un intervalle et théorème des valeurs intermédiaires

■ Définition

f est **continue sur $]a; b[$** si elle est continue en tout point de $]a; b[$; **continue sur $[a; b]$** si elle est de plus continue à droite en a et à gauche en b .

★ Image d'un intervalle, image d'un segment

L'image d'un **intervalle** par une fonction continue est un **intervalle**. L'image d'un **segment** $[a; b]$ est un **segment** $[m; M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de f sur $[a; b]$ (une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes).

Lecture directe pour f strictement monotone

f croissante : $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$; $f(]a; b]) =]\lim_{a+} f; f(b)]$, etc. – on remplace chaque borne par la valeur ou la limite correspondante, en respectant le caractère ouvert/fermé. f décroissante : les bornes s'échangent.

★ Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f **continue** sur $[a; b]$. Pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Corollaire 1 : si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a)f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.

Corollaire 2 (unicité) : si de plus f est **strictement monotone** sur $[a; b]$, cette solution est unique.

Démonstration. Idée de la preuve du corollaire 1 par **dichotomie**. Supposons $f(a) < 0 < f(b)$. On construit deux suites (a_n) et (b_n) : on part de $a_0 = a$, $b_0 = b$; à chaque étape, on considère le milieu $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$: si $f(m_n) \leq 0$ on pose $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$, sinon $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$. Par construction $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$ et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$: les suites sont adjacentes et convergent vers un même réel c . Par continuité de f et passage à la limite dans les inégalités, $f(c) \leq 0$ et $f(c) \geq 0$, donc $f(c) = 0$. ■

→ TVI + dichotomie avec précision imposée

Montrons que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet une unique solution α dans $]1; 2[$, puis donnons un encadrement de α d'amplitude 0,25.

Posons $f(x) = x^3 + x - 3$, continue sur $[1; 2]$ (polynôme), avec $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ donc f strictement croissante; $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, α existe et est unique dans $]1; 2[$.

Dichotomie : $f(1,5) = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0 \Rightarrow \alpha \in]1; 1,5[$. Puis $f(1,25) \approx 1,953 + 1,25 - 3 = 0,203 > 0 \Rightarrow \alpha \in]1; 1,25[$.

Conclusion : $1 < \alpha < 1,25$, encadrement d'amplitude 0,25 obtenu en 2 étapes (l'amplitude après n étapes est $\frac{b-a}{2^n}$; pour une précision 10^{-2} il faudrait $\frac{1}{2^n} \leq 10^{-2}$, soit $n = 7$ étapes).

Rédaction attendue à l'examen

Pour appliquer le TVI, cite *toujours* : **continuité** sur l'intervalle, **valeurs aux bornes** (ou changement de signe), et pour l'unicité la **stricte monotonie**. Précise ensuite l'intervalle ouvert ou fermé où vit la solution.

★ Variantes du TVI à connaître absolument

1. **Équation** $f(x) = k$: appliquer le TVI à $g(x) = f(x) - k$, ou vérifier directement que k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. **Équation** $g(x) = h(x)$: poser $f = g - h$ et chercher un changement de signe de f .
3. **Intervalle non borné** : si f est continue et strictement croissante sur $[a; +\infty[$ avec $f(a) < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $]a; +\infty[$ (on remplace la valeur à la borne par la **limite**).
4. **Polynôme de degré impair** : tout polynôme de degré impair admet **au moins une racine réelle**.

Démonstration. Point 4 : soit P de degré impair, de coefficient dominant $a_n > 0$ (sinon considérer $-P$). Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$: il existe donc a avec $P(a) < 0$ et b avec $P(b) > 0$. P étant continu sur $[a; b]$, le TVI fournit une racine dans $]a; b[$. ■

→ Équation $g(x) = h(x)$ sur un intervalle non borné

Montrons que l'équation $x^3 = 3 - x$ admet une unique solution réelle α , puis que $\alpha \in]1; \frac{3}{2}[$.

Posons $f(x) = x^3 + x - 3$ sur $\mathbb{R}$: f est continue (polynôme) et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, donc $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α .

Localisation : $f(1) = -1 < 0$ et $f(\frac{3}{2}) = \frac{27}{8} + \frac{3}{2} - 3 = \frac{15}{8} > 0$, donc $\alpha \in]1; \frac{3}{2}[$.

6 Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone

★ Théorème de la bijection

Soit f **continue et strictement monotone** sur un intervalle I . Alors :

1. f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$;
2. la **réciproque** $f^{-1} : J \rightarrow I$, définie par $(y = f(x) \iff x = f^{-1}(y))$, est continue sur J et strictement monotone, de **même sens de variation** que f ;
3. dans un repère **orthonormé**, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.

De plus, pour tout $x \in I$: $f^{-1}(f(x)) = x$, et pour tout $y \in J$: $f(f^{-1}(y)) = y$.

Démonstration. Démontrons le sens de variation (cas f strictement croissante). Soient $y_1 < y_2$ dans J , et $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Si l'on avait $x_1 \geq x_2$, la croissance stricte de f donnerait $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, contradiction. Donc $x_1 < x_2$: f^{-1} est strictement croissante. (La continuité de f^{-1} est admise.) ■

→ Étude complète d'une réciproque

Soit $f(x) = x^2 + 2x$ sur $I = [-1; +\infty[$.

Bijection : f est dérivable et $f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1) \geq 0$, nulle seulement en -1 : f est continue et strictement croissante sur I . Or $f(-1) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f réalise une bijection de $[-1; +\infty[$ sur $J = [-1; +\infty[$.

Expression de f^{-1} : pour $y \geq -1$, on résout $y = x^2 + 2x$ avec $x \geq -1$. On écrit $y = (x+1)^2 - 1$, d'où $(x+1)^2 = y+1$ et, comme $x+1 \geq 0$: $x = -1 + \sqrt{y+1}$.

$$f^{-1} : [-1; +\infty[\rightarrow [-1; +\infty[, \quad f^{-1}(y) = \sqrt{y+1} - 1.$$

Vérification : $f(f^{-1}(y)) = (\sqrt{y+1} - 1)^2 + 2(\sqrt{y+1} - 1) = (y+1) - 2\sqrt{y+1} + 1 + 2\sqrt{y+1} - 2 = y$. ✓

7 Racine n -ième et puissances rationnelles

■ Fonction racine n -ième

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc bijective de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$. Sa réciproque est la **fonction racine n -ième** :

$$y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x \quad (x \geq 0, y \geq 0).$$

Elle est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.

★ Équation $x^n = a$

- n **impair** : pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation $x^n = a$ admet une **unique** solution réelle, notée $\sqrt[n]{a}$ (avec $\sqrt[n]{a} = -\sqrt[n]{|a|}$ si $a < 0$).
- n **pair** : si $a > 0$, deux solutions $\pm \sqrt[n]{a}$; si $a = 0$, la seule solution est 0; si $a < 0$, **aucune** solution réelle.

★ Règles de calcul

Pour tous $a, b \geq 0$ et $n, p \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0), \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a},$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad \sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[np]{a^m}.$$

Démonstration. Montrons la première : posons $u = \sqrt[n]{a}$ et $v = \sqrt[n]{b}$, donc $u, v \geq 0$, $u^n = a$, $v^n = b$. Alors $(uv)^n = u^n v^n = ab$ et $uv \geq 0$: par unicité de la racine n -ième de ab , $uv = \sqrt[n]{ab}$. Les autres règles se démontrent sur le même schéma (élever à la bonne puissance et invoquer l'unicité). ■

■ Puissances rationnelles

Pour $a > 0$ et $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) :

$$a^r = a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}.$$

Les règles usuelles des puissances restent valables : $a^r a^{r'} = a^{r+r'}$, $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$, $(ab)^r = a^r b^r$.

→ Calculs et équation

a) Simplifions $A = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$: $A = \sqrt[3]{64} = 4$.

b) Simplifions $B = \frac{\sqrt[4]{81} \times \sqrt{3}}{\sqrt[4]{9}}$: on écrit tout en base 3 : $\sqrt[4]{81} = 3$, $\sqrt{3} = 3^{1/2}$, $\sqrt[4]{9} = 3^{2/4} = 3^{1/2}$.

Donc $B = \frac{3 \times 3^{1/2}}{3^{1/2}} = 3$.

c) Résolvons $x^5 = -32$: $n = 5$ impair, solution unique $x = -\sqrt[5]{32} = -2$.

d) Résolvons $\sqrt[3]{x-1} = 2$: en élevant au cube, $x-1 = 8$, soit $x = 9$ (pas de condition de signe à vérifier, le cube étant bijectif sur $\mathbb{R}$).

→ Limite avec racine n -ième

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Posons $t = \sqrt[3]{x}$, donc $x = t^3$ et $t \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 1$:

$$\frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} = \frac{t - 1}{t^3 - 1} = \frac{t - 1}{(t - 1)(t^2 + t + 1)} = \frac{1}{t^2 + t + 1} \xrightarrow{t \rightarrow 1} \frac{1}{3}.$$

★ Ordre, équations et limites avec les racines n -ièmes

- **Stricte croissance** : pour $a, b \geq 0$: $a < b \iff \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$. On résout donc les équations et inéquations en **élevant à la puissance n** (après contrôle du domaine).
- **Continuité et limites** : la fonction $\sqrt[n]{}$ est continue sur $[0; +\infty[$; si $f \geq 0$ et $\lim f = \ell$ (fini ou $+\infty$), alors $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{\ell}$ (avec $\sqrt[n]{+\infty} = +\infty$).
- **Identité du conjugué cubique** : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, qui permet de lever les $\frac{0}{0}$ contenant des racines cubiques.

→ Inéquations avec racines n -ièmes

a) Résolvons $\sqrt[3]{2x-1} \leq 3$. La racine cubique est définie sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante : l'inéquation équivaut à $2x-1 \leq 27$, soit $x \leq 14$. $S =]-\infty; 14]$.

b) Résolvons $\sqrt[4]{x} > 2$. **Domaine** : $x \geq 0$. Par stricte croissance, l'inéquation équivaut à $x > 2^4 = 16$. $S =]16; +\infty[$.

→ Conjugué cubique

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Avec $a = \sqrt[3]{1+x}$ et $b = 1$, on multiplie par $a^2 + ab + b^2$:

$$\frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{3}.$$

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – limite trigonométrique complète

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x}$.

Corrigé. Conjugué au numérateur :

$$\frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{2\sin x}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}.$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et le second facteur tend vers $\frac{2}{1+1} = 1$. **Limite** : 1.

→ Exercice 2 – continuité avec paramètre

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ si $x \neq 2$ et $f(2) = m$. Pour quelle valeur du paramètre m la fonction f est-elle continue en 2 ?

Corrigé. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$, donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. f est continue en 2 si et seulement si $m = 4$.

→ Exercice 3 – TVI sur une équation non polynomiale

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Corrigé. Posons $g(x) = \cos x - x$, continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ (différence de fonctions continues). g est dérivable et $g'(x) = -\sin x - 1 < 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$: g est strictement décroissante. De plus $g(0) = 1 > 0$ et $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, l'équation $g(x) = 0$, c'est-à-dire $\cos x = x$, admet une unique solution dans $]0; \frac{\pi}{2}[$.

→ Exercice 4 – bijection et image d'intervalle

Soit $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ sur $I =]-1; +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer, et expliciter f^{-1} .

Corrigé. f est dérivable sur I et

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 :$$

f est continue et strictement croissante sur I . Aux bornes : $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ (numérateur $\rightarrow -2$, dénominateur $\rightarrow 0^+$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Donc f est une bijection de I sur $J =]-\infty; 2[$.

Pour $y \in J$, résolvons $y = \frac{2x}{x+1}$: $y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}$ (licite car $y \neq 2$).

$$f^{-1} :]-\infty; 2[\rightarrow]-1; +\infty[, \quad f^{-1}(y) = \frac{y}{2-y}.$$

→ Exercice 5 – limite en $-\infty$ avec racine (piège du signe)

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} + x)$.

Corrigé. Forme $\infty - \infty$. Conjugué :

$$\sqrt{x^2 - x + 1} + x = \frac{(x^2 - x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x} = \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x}.$$

Pour $x < 0$, on factorise par $-x > 0$: au numérateur $-x + 1 = -x(1 - \frac{1}{x})$; au dénominateur $\sqrt{x^2 - x + 1} = -x\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, donc

$$\frac{-x(1 - \frac{1}{x})}{-x(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1)} = \frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Limite : $\frac{1}{2}$.

→ Exercice 6 – limite avec partie entière

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(x)}{x}$.

Corrigé. Pour $x > 0$, l'encadrement $x - 1 < E(x) \leq x$ donne, en divisant par $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{E(x)}{x} \leq 1.$$

Comme $1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(x)}{x} = 1$.

→ Exercice 7 – bijection avec racine cubique

Soit $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et expliciter f^{-1} .

Corrigé. f est la composée de $x \mapsto x - 1$ (continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$), de la racine cubique (continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$) et d'une translation : f est continue et

strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ses limites en $\mp\infty$ valent $\mp\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$: f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $y \in \mathbb{R}$: $y = \sqrt[3]{x-1} + 2 \iff \sqrt[3]{x-1} = y-2 \iff x-1 = (y-2)^3$, d'où

$$f^{-1}(y) = (y-2)^3 + 1.$$

→ Exercice 8 – TVI et dichotomie avec précision imposée

Montrer que l'équation $\sin x = 1 - x$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,25.

Corrigé. Posons $g(x) = \sin x + x - 1$, continue sur $[0; 1]$. g est dérivable et $g'(x) = \cos x + 1 > 0$ sur $]0; 1[$ (car $\cos x > 0$ sur cet intervalle) : g est strictement croissante. $g(0) = -1 < 0$ et $g(1) = \sin 1 \approx 0,84 > 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, α existe et est unique dans $]0; 1[$.

Dichotomie : $g(0,5) = \sin(0,5) - 0,5 \approx 0,479 - 0,5 < 0 \Rightarrow \alpha \in]0,5; 1[$. Puis $g(0,75) \approx 0,682 - 0,25 > 0 \Rightarrow \alpha \in]0,5; 0,75[$: encadrement d'amplitude 0,25.

9 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Limite d'une rationnelle en $\pm\infty$	Quotient des termes de plus haut degré.
Limite n° 0/0 z avec racines carrées	Conjugué ($a^2 - b^2$) ; cubiques : $a^3 - b^3$.
Limite trigonométrique en 0	Se ramener à $\frac{\sin X}{X} \rightarrow 1$.
Limite avec $E(x)$, $\cos$, $\sin$	Encadrement puis gendarmes.
Continuité en un point de raccordement	Limites à droite et à gauche = $f(a)$.
Prolongement par continuité en a	Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f$; si finie, poser $\tilde{f}(a) = \ell$.
Solution unique de $f(x) = k$	TVI (continuité + valeurs/limites aux bornes) + stricte monotonie.
Encadrer α à la précision p	Dichotomie : amplitude $\frac{b-a}{2^n} \leq p$.
Montrer que f est une bijection de I sur J	Continuité + stricte monotonie + calcul de $J = f(I)$ par valeurs/limites.
Expliciter f^{-1}	Résoudre $y = f(x)$ d'inconnue x , en gardant la contrainte $x \in I$.
Limite d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$	1) Prouver la convergence. 2) Résoudre $f(\ell) = \ell$.
Équation/inéquation avec $\sqrt[n]{}$	Domaine d'abord, puis élever à la puissance n (stricte croissance).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- En $-\infty$: écrire $\sqrt{x^2} = x$ au lieu de $\sqrt{x^2} = -x$ (pour $x < 0$).
- Conclure par le point fixe $f(\ell) = \ell$ **sans avoir prouvé la convergence** de la suite.
- Appliquer le TVI sans citer la **continuité**, ou conclure à l'unicité sans **stricte monotonie**.
- Prolonger par continuité alors que la limite est **infinie** ou n'existe pas : impossible.
- Oublier le **domaine** avant d'élever une inéquation à une puissance paire ($\sqrt[4]{x} > 2$ exige $x \geq 0$).
- Écrire $\sqrt[n]{a^n} = a$ pour $a < 0$ et n pair : c'est $|a|$.
- Pour un quotient tendant vers $\frac{\ell}{0}$: oublier d'étudier le **signe du dénominateur** à droite et à gauche (limites $+\infty$ ou $-\infty$ différentes).
- Confondre $f^{-1}(x)$ et $\frac{1}{f(x)}$.
- Traiter $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{\infty}{0}$ comme si cela valait 0 ou 1 : ce sont des **formes indéterminées**.
- Étudier la continuité de E en un entier sans séparer limite à gauche ($n-1$) et à droite (n).

★ À retenir

- Définition formelle : $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0) : 0 < |x - a| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$; la limite est unique.
- Outils de calcul : opérations, composition, gendarmes, $|f - \ell| \leq g \rightarrow 0$; partie entière : $x - 1 < E(x) \leq x$.
- Trigonométrie en 0 : $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ (démonstration par encadrement).
- Prolongement par continuité : possible en a dès que la limite en a existe et est finie.
- Suites : $u_n \rightarrow a$ et f continue en $a \Rightarrow f(u_n) \rightarrow f(a)$; suite récurrente convergente $\Rightarrow$ la limite est un point fixe ($f(\ell) = \ell$), *après* avoir prouvé la convergence.
- TVI : continuité + changement de signe $\Rightarrow$ existence ; + stricte monotonie $\Rightarrow$ unicité ; dichotomie : amplitude $\frac{b-a}{2^n}$ après n étapes.
- Bijection : f continue strictement monotone sur $I \Rightarrow f^{-1}$ continue, même monotonie, courbes symétriques par rapport à $y = x$.
- Racine n -ième : $y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x$ ($x, y \geq 0$) ; $x^n = a$: 1 solution si n impair, 0 ou 2 si n pair ; $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$.